

UMSS

Algoritmia Básica

Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

30 de agosto de 2024

Algoritmos de aritmética básica

Las operaciones básicas de aritmética, tienen explicaciones fundamentales de realización, las mismas que tiene asociadas a si $T(n)$.

Esto depende mucho de las especificaciones sobre las cuales la operación se define.

Algoritmos de aritmética básica

Es correcto pensar que las operaciones aritméticas básicas toman 1 tiempo de ejecución. Esto si los datos “caben” en representaciones básicas de numeración.

Si no fuera así, entonces hay que entender las operaciones en su naturaleza más primitiva, que es a nivel de bits y considerando leyes fundamentales de los Sistemas de Numeración.

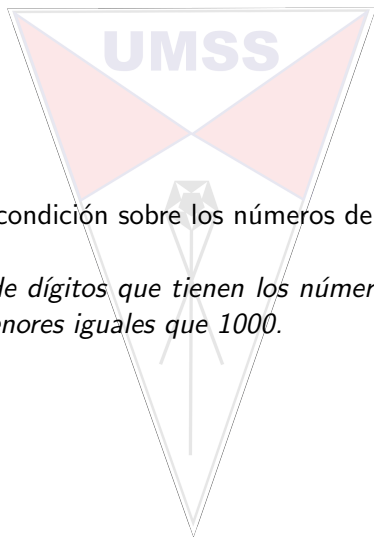
Suma

Suma se realiza dígito a dígito, y es una operación de cuatro partes: *carry*, *sum1*, *sum2*, *suma*.

Por ejemplo sumar dos números binarios

$$\begin{array}{r} \text{Carry:} \quad 1 \qquad 1 \ 1 \ 1 \\ \qquad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ (53) \\ + \qquad 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ (35) \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ (88) \end{array}$$

Ejercicio: Suma

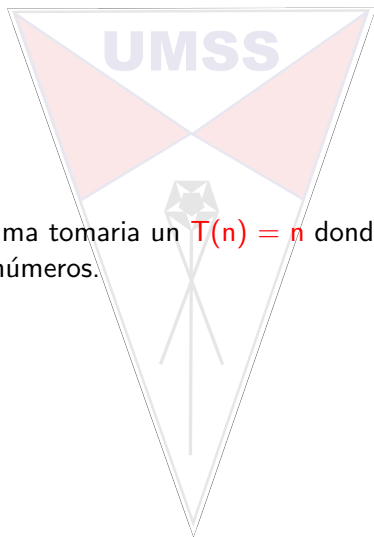


Que pasaría si la condición sobre los números de entrada, cambian a que:

la cantidad de dígitos que tienen los números enteros sin signo son menores iguales que 1000.

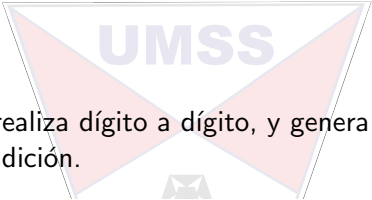
Ejercicio: Suma

En este caso la suma tomaria un $T(n) = n$ donde n es la cantidad de dígitos de los números.
Por lo tanto $O(n)$



Multiplicación

Multiplicación se realiza dígito a dígito, y genera productos parciales y luego adición.



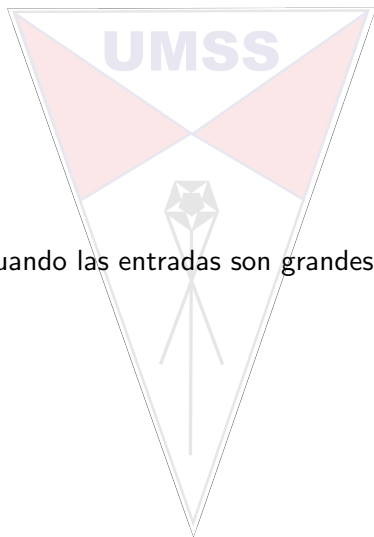
$$\begin{array}{r}
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 + 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

1 1 0 1 (1101 times 1)
 1 1 0 1 (1101 times 1, shifted once)
 0 0 0 0 (1101 times 0, shifted twice)
 + 1 1 0 1 (1101 times 1, shifted thrice)

1 0 0 0 1 1 1 1 (binary 143)

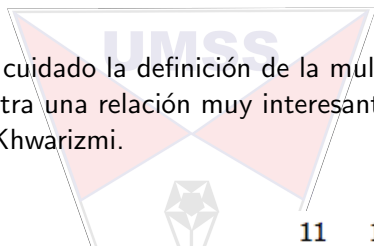
Multiplicación

Costo es $O(n^2)$ cuando las entradas son grandes



Multiplicación

Si se observa con cuidado la definición de la multiplicación a nivel de bits, se encuentra una relación muy interesante, la misma fue explicada por Al Khwarizmi.



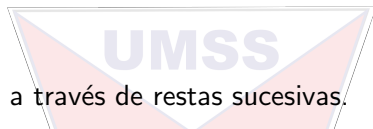
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 \times & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{(1101 times 1)} \\
 & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{(1101 times 1, shifted once)} \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & \text{(1101 times 0, shifted twice)} \\
 + & 1 & 1 & 0 & 1 & \text{(1101 times 1, shifted thrice)} \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}$$

1 0 0 0 1 1 1 1 (binary 143)

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 13 \\
 5 \quad 26 \\
 2 \quad 52 \quad \text{(strike out)} \\
 1 \quad 104 \\
 \hline
 143 \quad \text{(answer)}
 \end{array}$$

Lo interesante es que todo número par en binario termina en 0 y eso no genera producto parcial.

División



División se realiza a través de restas sucesivas.

$$\begin{array}{r}
 10101 \\
 - 101 \\
 \hline
 10000 \\
 - 101 \\
 \hline
 01011 \\
 - 101 \\
 \hline
 00110 \\
 - 101 \\
 \hline
 00001
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 1 \\
 10 \\
 11 \\
 100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 10101 \\
 10 \\
 101 \\
 00 \\
 01
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 101 \\
 \hline
 0100
 \end{array}$$



División

Costo es $O(n^2)$ cuando las entradas son grandes.

